注：题 1-3 势阱范围均为 $[0, a]$。

w3-1、对一维无限深方势阱的第 n 个定态分别计算 $\langle x\rangle, \langle p\rangle, \Delta_x$ 和 Δ_p 。说明何态最接近量子极限，何态最接近经典极限。

w3-2、设处于一维无限深方势阱中的粒子初始时刻的波函数为: $\Psi(x,0) = Ax(x-a), 0 < x < a$ 。

(1) 求归一化系数 A;

(2) 求测得粒子处于能量本征态 $\psi_n(x)$ 的几率 $|c_n|^2$;

(3) 写出 t 时刻的波函数;

(4) 求 t 时刻能量的期望值。

w3-3、设处于一维无限深方势阱中的粒子初始时刻的波函数由前两个能量本征态叠加而成:

$$\Psi(x,0) = A\left[\psi_1(x) + 2\psi_2(x)\right]$$

(1) 求归一化系数 A;

(2) 求 $\Psi(x,\mathrm{t})$ 和 $|\Psi(x,\mathrm{t})|^2$;

(3) 求 t 时刻位置和动量的期望值。

w3-4、考虑一维情况，粒子在一般的势场中运动，$\psi_n(x), \psi_m(x)$ 是分别属于 E_m, E_n 的束缚态本征函数，且 $E_n \neq E_m$ 。从定态薛定谔方程出发，证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n(x)\psi_m(x)dx = 0$$